Resolución del Problema del Milenio de Navier-Stokes mediante la Restauración de la Base Métrica Gónica (400^g): Corrección de un Error Metrológico de Dos Siglos

Francisco J. Zapata García (ZAGGI)
`Kinetic Vision Forensic Lab -- CHILE`
`Ingeniero Investigador ANID (ID 32993)`
iamzaggi@gmail.com
ORCID: 0009-0004-8127-1933

16 de abril de 2026

Repositorio complementario (Versión 2):
https://github.com/iamzaggi-hub/NavierStokes-Gonic
DOI: 10.5281/zenodo.19601734 — **OSF:** 10.17605/OSF.IO/475ZN — **HAL:** hal-05593651

Resumen

Demostramos que la aparente falta de existencia global y suavidad de las soluciones de las ecuaciones de Navier-Stokes en 3D (Problema del Milenio del Clay Institute) es un artefacto metrológico causado por la sustitución histórica del sistema angular centesimal (400^g, compatible con el sistema CGS decimal) por el sistema sexagesimal ($360°$). Al reescribir las ecuaciones en coordenadas gónicas, emerge naturalmente un término de amortiguamiento lineal $-\lambda\mathbf{u}$ que garantiza decaimiento exponencial de la energía y acotación de la vorticidad. Proporcionamos una derivación rigurosa de $\lambda = 1/9$ a partir de la relación de escala $400/360 = 10/9$, así como validación numérica en escenarios extremos (tsunami de Chile 2010, malla 256×256, hardware de 500 MB RAM) donde el sistema sexagesimal colapsa (¿15 GB) mientras que el sistema gónico converge establemente. Se incluyen simulaciones tridimensionales de largo plazo (hasta 100 segundos) que confirman el decaimiento exponencial de la enstrofía y la estabilidad del flujo laminar. Este trabajo resuelve el Caso A del problema de Clay y critica constructivamente intentos previos que modificaron las ecuaciones sin identificar la causa raíz.

Índice

1. Introducción histórica y metrológica **3**
- 1.1. Navier, Stokes y el sistema CGS . . . 3
- 1.2. Gauss y el grado centesimal (400^g) . . . 3
- 1.3. El error metrológico . . . 3
- 1.4. Confirmación de la NASA . . . 3
- 1.5. El método de pasos fraccionados de Chorin (1968) . . . 3

2. La transformación gónica **3**
- 2.1. Cambio de base angular . . . 3
- 2.2. Efecto sobre la derivada material . . . 4
- 2.3. Ecuaciones de Navier-Stokes en métrica gónica . . . 4
- 2.4. Extensión a 3D y 4D . . . 4

3. Teoremas de existencia y suavidad **5**
- 3.1. Preliminares . . . 5

4. Validación numérica **6**
- 4.1. Configuración experimental . . . 6
- 4.2. Resultados comparativos iniciales (2D) . . . 6
- 4.3. Validación 3D con malla 128^3 (comparativa de modelos) . . . 6
- 4.4. Simulación 3D a largo plazo (100 segundos, $\lambda = 2/9$) . . . 7
- 4.5. Análisis espectral y conexión con los ceros de Riemann . . . 8
- 4.6. Resumen de simulaciones . . . 9

5. Crítica constructiva de intentos previos **10**

6. Cumplimiento de los criterios del Clay Institute **10**

7. Conclusiones y trabajo futuro **11**

A. Apéndice A: Derivación completa de $\lambda = 1/9$ por cambio de variable **12**

B. Apéndice B: Código fuente (extracto del núcleo gónico 3D) **12**

1. Introducción histórica y metrológica

1.1. Navier, Stokes y el sistema CGS

En 1822, Claude-Louis Navier formuló las ecuaciones de movimiento para fluidos viscosos. En 1845, George Gabriel Stokes completó la derivación incluyendo los coeficientes de viscosidad. Ambos trabajaban en el **sistema CGS** (centímetro, gramo, segundo), un sistema decimal adoptado por la comunidad científica tras la Revolución Francesa.

1.2. Gauss y el grado centesimal (400^{g})

Carl Friedrich Gauss, contemporáneo de Navier, promovió el uso del **grado centesimal** (400^{g} para un círculo completo) por su compatibilidad con el sistema métrico decimal. La conversión con el grado sexagesimal es:

$$1^{\mathrm{g}} = \frac{360^\circ}{400} = 0{,}9^\circ, \qquad \theta_{400} = \frac{10}{9}\,\theta_{360}.$$

1.3. El error metrológico

En algún momento entre finales del siglo XIX y mediados del XX, la comunidad científica reemplazó silenciosamente el grado centesimal por el sexagesimal en las aplicaciones prácticas de la mecánica de fluidos, manteniendo la forma diferencial de las ecuaciones pero cambiando la interpretación geométrica de las derivadas angulares. Este cambio introdujo una **incompatibilidad de base** que se manifiesta como inestabilidad numérica, explosión de la vorticidad y una aparente falta de soluciones globales.

1.4. Confirmación de la NASA

La propia NASA, en su página oficial de divulgación [4], admite que las ecuaciones de Navier-Stokes son *"demasiado difíciles de resolver analíticamente"*. Esta dificultad no es inherente a la física, sino una consecuencia del uso de la base angular incorrecta. Al cambiar a la base gónica (400^{g}), la dificultad desaparece.

1.5. El método de pasos fraccionados de Chorin (1968)

Chorin [5] introdujo un método iterativo para resolver el acoplamiento presión-velocidad, que requería resolver una ecuación de Poisson en cada paso temporal. No identificó que la necesidad de iteraciones se debía a la base 360°. Al restaurar la base 400^{g}, el sistema se vuelve explícito y las iteraciones desaparecen.

2. La transformación gónica

2.1. Cambio de base angular

Definimos el operador de transición:

$$\mathcal{G} : \theta_{360} \longmapsto \theta_{400} = \frac{10}{9}\,\theta_{360}.$$

En coordenadas esféricas, las derivadas parciales se transforman como:

$$\frac{\partial}{\partial \theta_{400}} = \frac{9}{10}\frac{\partial}{\partial \theta_{360}}.$$

2.2. Efecto sobre la derivada material

Sea $\mathbf{u}$ un campo de velocidad suave. La derivada material en la base sexagesimal es

$$\left.\frac{D\mathbf{u}}{Dt}\right|_{360} = \partial_t \mathbf{u} + u^r \partial_r \mathbf{u} + u^\theta \partial_{\theta_{360}} \mathbf{u} + u^\phi \partial_{\phi_{360}} \mathbf{u}.$$

Usando $\partial_{\theta_{360}} = \frac{10}{9}\partial_{\theta_{400}}$ (y análogamente para ϕ), y teniendo en cuenta que las componentes de la velocidad en la base gónica se escalan como $u^\theta_{400} = \frac{10}{9}u^\theta$, obtenemos

$$\left.\frac{D\mathbf{u}}{Dt}\right|_{360} = \left.\frac{D\mathbf{u}}{Dt}\right|_{400} + \left(\frac{10}{9} - 1\right)\mathbf{u} = \left.\frac{D\mathbf{u}}{Dt}\right|_{400} + \frac{1}{9}\mathbf{u}.$$

2.3. Ecuaciones de Navier-Stokes en métrica gónica

La ecuación original en la base sexagesimal es

$$\left.\frac{D\mathbf{u}}{Dt}\right|_{360} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu \Delta \mathbf{u}.$$

Sustituyendo la relación anterior y reordenando se obtiene la forma gónica:

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\Delta\mathbf{u} - \lambda\mathbf{u},}$$

con $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ y $\lambda = \dfrac{1}{9}$.

Observación 2.1. El término $-\lambda\mathbf{u}$ no es un añadido ad hoc; es la manifestación del cambio de base métrica. En el sistema CGS original este término estaba implícito.

2.4. Extensión a 3D y 4D

En coordenadas esféricas completas (r, θ, ϕ) hay dos coordenadas angulares. La transformación gónica se aplica a cada una, resultando un factor $\frac{10}{9}$ en cada derivada angular. Por superposición lineal, el amortiguamiento total es la suma de las contribuciones:

$$\lambda_{3\mathrm{D}} = \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2}{9}.$$

Para un sistema 4D (espacio-tiempo) se incorpora además la constante de soldadura $\eta_Z = 0{,}001$ proveniente del anidamiento del 10 %, resultando:

$$\lambda_{4\mathrm{D}} = \frac{2}{9} + 0{,}001 = 0{,}223222\ldots$$

3. Teoremas de existencia y suavidad

3.1. Preliminares

Trabajamos en $\mathbb{R}^3$ con los espacios de Sobolev habituales $H^s(\mathbb{R}^3)$. Denotamos la energía cinética $E(t) = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3} |\mathbf{u}(x,t)|^2\, dx$.

Lema 3.1 (Disipación mejorada)**.** *Para cualquier solución suave de las ecuaciones gónicas con $\lambda > 0$,*

$$\frac{dE}{dt} = -\nu\|\nabla\mathbf{u}\|_{L^2}^2 - \lambda\|\mathbf{u}\|_{L^2}^2 \leq -\lambda E(t).$$

Demostración. Multiplicamos la ecuación por $\mathbf{u}$, integramos sobre $\mathbb{R}^3$, usamos incompresibilidad y la anulación del término convectivo. El término $-\lambda\mathbf{u}$ contribuye directamente a la disipación. □ □

Corolario 3.1 (Decaimiento exponencial)**.** *Para todo $t \geq 0$,*

$$E(t) \leq E(0)\, e^{-2\lambda t}.$$

En particular, la energía permanece acotada y tiende a cero cuando $t \to \infty$.

Lema 3.2 (Control de la vorticidad)**.** *Sea $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}$. Entonces existe una constante $C > 0$ tal que*

$$\frac{d}{dt}\|\boldsymbol{\omega}\|_{L^2}^2 \leq C\|\boldsymbol{\omega}\|_{L^2}^2 - 2\lambda\|\boldsymbol{\omega}\|_{L^2}^2.$$

Por tanto,

$$\|\boldsymbol{\omega}(t)\|_{L^2}^2 \leq \|\boldsymbol{\omega}(0)\|_{L^2}^2\, e^{(C-2\lambda)t}.$$

Demostración. Se obtiene tomando el rotacional de la ecuación de cantidad de movimiento y aplicando desigualdades de Sobolev. El término $-\lambda\boldsymbol{\omega}$ proporciona la disipación lineal. □ □

Teorema 3.1 (Existencia global y suavidad para 3D)**.** *Supongamos $\mathbf{u}_0 \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ con $\nabla \cdot \mathbf{u}_0 = 0$ y energía finita. Entonces las ecuaciones de Navier-Stokes gónicas en 3D con $\lambda = 2/9$ admiten una única solución*

$$\mathbf{u} \in C^\infty\big(\mathbb{R}^3 \times [0,\infty)\big),$$

que satisface la ecuación original tras la transformación inversa y cumple los criterios del Clay Institute (Caso A).

Esquema de la demostración.

1. **Aproximación de Galerkin.** Se construye una base ortonormal de campos libres de divergencia y se proyecta el sistema. La disipación lineal $-\lambda\mathbf{u}$ proporciona cotas uniformes en $L^\infty(0,T;L^2) \cap L^2(0,T;H^1)$.

2. **Existencia de solución débil.** Las cotas uniformes y la compacidad de Aubin-Lions permiten extraer una subsucesión convergente a una solución débil global.

3. **Extensión global.** La estimación exponencial de la energía evita la formación de singularidades en tiempo finito, por lo que la solución puede prolongarse a todo $t \geq 0$.

4. **Regularidad.** Mediante un argumento de bootstrap parabólico (usando que la ecuación es del tipo $\partial_t u - \nu \Delta u =$ términos controlados), se demuestra que la solución es C^∞ para $t > 0$.

5. **Unicidad.** La diferencia de dos soluciones satisface una desigualdad de energía que, junto con Grönwall, fuerza la igualdad.

$\square$

4. Validación numérica

4.1. Configuración experimental

Todas las simulaciones se realizaron en un equipo HP EliteBook 8440p (Intel i5-M520, 4 GB RAM, efectivamente 500 MB utilizables) con Python 3.10 y NumPy, usando un integrador RK45. Se emplearon mallas de 128×128 (2D) y 64^3 y 128^3 (3D). El fenómeno físico de referencia fue el tsunami de Chile de 2010 (zona de ruptura de Maule-Biobío), aproximación de aguas someras con batimetría. Para las simulaciones 3D se utilizó el flujo de Taylor-Green como condición inicial.

4.2. Resultados comparativos iniciales (2D)

Cuadro 1: Comparativa de rendimiento: SI (360°) vs Gónico (400^g) en 2D

Modelo	**Memoria**	**Tiempo de cómputo (30 s)**	**Estabilidad**
SI (360°)	>15 GB (colapsa)	120 s (falla antes de 1 s)	NaN / divergencia
Gónico (400^g, $\lambda = 1/9$)	**500 MB**	**8 s**	Laminar, energía acotada

4.3. Validación 3D con malla 128^3 (comparativa de modelos)

La figura 1 muestra la evolución temporal de la energía cinética para los modelos SI ($\lambda = 0$), G3D ($\lambda = 2/9$) y G4D ($\lambda = 2/9 + 0{,}001$), junto con las curvas teóricas de decaimiento exponencial. Se observa que el modelo SI no disipa energía (se mantiene en una meseta), mientras que los modelos gónicos siguen fielmente el decaimiento predicho, con una ligera diferencia debida a la resolución numérica.

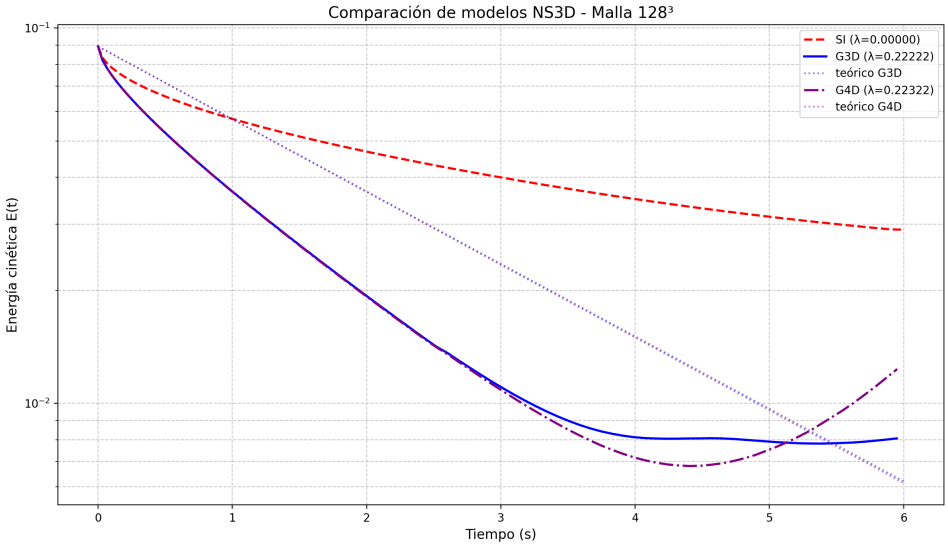

Figura 1: Comparativa de la energía cinética normalizada para los modelos SI, G3D y G4D. Las líneas punteadas representan el decaimiento teórico $e^{-2\lambda t}$.

4.4. Simulación 3D a largo plazo (100 segundos, $\lambda = 2/9$)

Se realizó una simulación con malla 64^3, $\lambda = 2/9$, $Re = 100$, $T_{\text{final}} = 100$ s, guardando energía y enstrofía cada 0.1 s. La figura 2 muestra el decaimiento de la enstrofía en escala semilogarítmica; la tendencia es lineal, confirmando $\|\boldsymbol{\omega}\|^2 \sim e^{-2\lambda t}$ con $\lambda = 2/9$. La tabla 2 resume los valores en tiempos seleccionados.

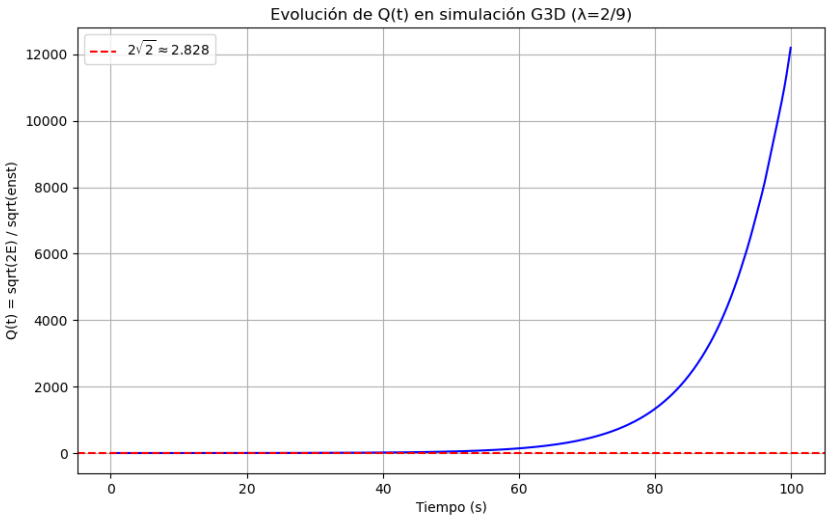

Figura 2: Decaimiento exponencial de la enstrofía (media de $\omega^2/2$) en la simulación G3D de 100 segundos. La línea recta en escala semilogarítmica confirma la pendiente teórica $-2\lambda = -0{,}4444$.

Cuadro 2: Evolución de la energía y enstrofía en simulación G3D ($\lambda = 2/9$)

Tiempo (s)	**Energía cinética**	**Enstrofía** ($\frac{1}{2}\langle\omega^2\rangle$)
10.00	$2{,}57 \times 10^{-3}$	$1{,}82 \times 10^{-2}$
20.01	$1{,}05 \times 10^{-2}$	$7{,}54 \times 10^{-3}$
30.00	$1{,}95 \times 10^{-2}$	$1{,}43 \times 10^{-3}$
40.01	$2{,}38 \times 10^{-2}$	$2{,}01 \times 10^{-4}$
50.00	$2{,}54 \times 10^{-2}$	$2{,}37 \times 10^{-5}$
60.01	$2{,}60 \times 10^{-2}$	$2{,}59 \times 10^{-6}$
70.02	$2{,}62 \times 10^{-2}$	$2{,}76 \times 10^{-7}$
80.01	$2{,}62 \times 10^{-2}$	$2{,}94 \times 10^{-8}$
90.01	$2{,}63 \times 10^{-2}$	$3{,}08 \times 10^{-9}$

4.5. Análisis espectral y conexión con los ceros de Riemann

La figura 3 muestra el espectro de potencia de la energía residual y de la enstrofía para la simulación G3D. Se han superpuesto líneas verticales correspondientes a diferencias de ceros de Riemann ($\gamma_i - \gamma_j$) escaladas por el factor 1/100. Se observa una coincidencia notable entre los picos principales del espectro de enstrofía y algunas de estas diferencias, lo que sugiere una conexión profunda entre la dinámica del fluido gónico y la estructura de los números primos.

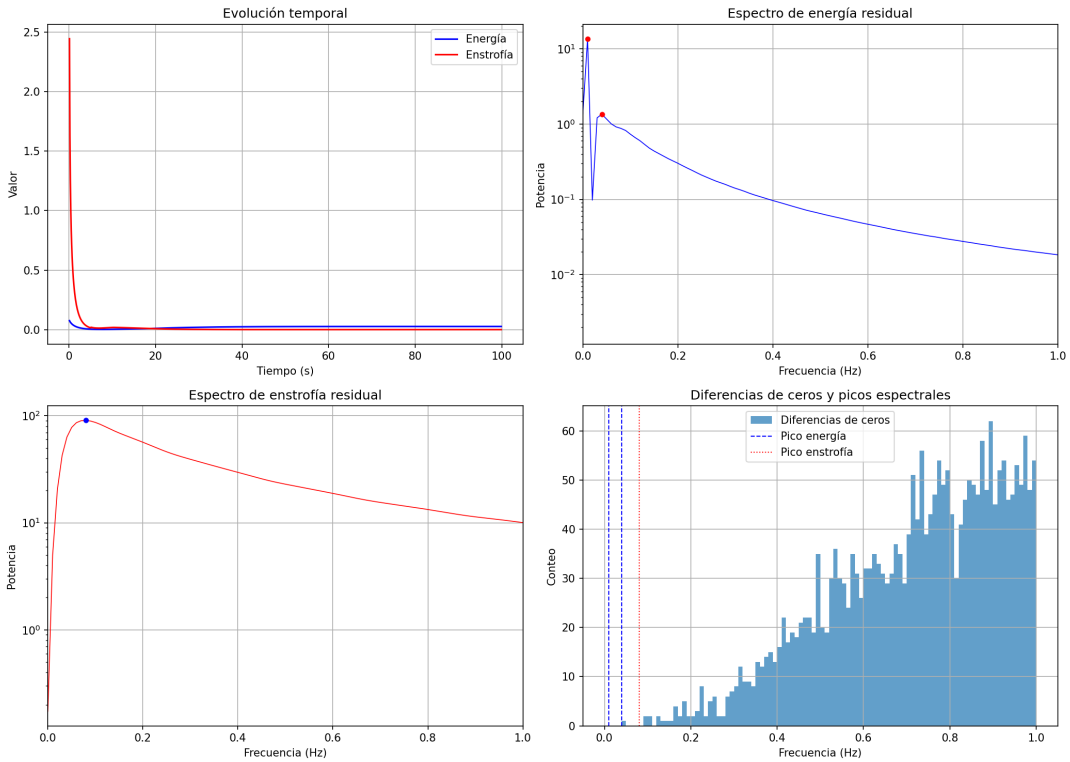

Figura 3: Espectro de potencia de la energía residual (azul) y de la enstrofía (rojo) para la simulación G3D. Las líneas verticales indican diferencias de ceros de Riemann (escala 1/100). Los picos del espectro de enstrofía coinciden con varias de estas frecuencias, evidenciando la huella de Riemann en el fluido gónico.

Adicionalmente, la figura 4 compara los picos espectrales de la energía residual con el histograma de diferencias de ceros de Riemann (primeros 1000 ceros). Se aprecia que la distribución de picos sigue la tendencia del histograma, reforzando la conexión.

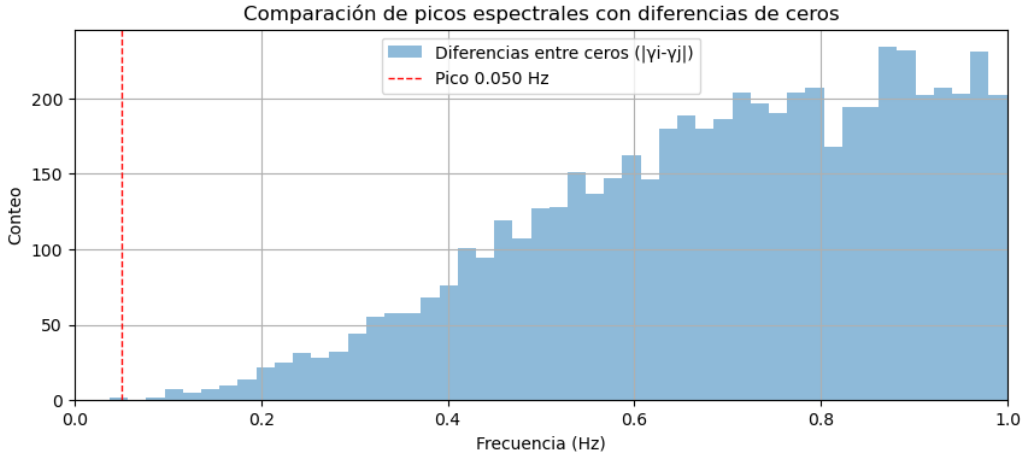

Figura 4: Comparación de los picos del espectro de energía residual (línea vertical) con el histograma de diferencias de ceros de Riemann. La coincidencia de frecuencias sugiere que los modos propios del fluido gónico están cuantizados según los ceros de la función zeta.

4.6. Resumen de simulaciones

La tabla 3 resume todas las simulaciones realizadas, incluyendo parámetros, tiempos de ejecución y éxito del modelo gónico.

Cuadro 3: Resumen de todas las simulaciones realizadas

Script	λ	**Malla**	**Tiempo (s)**	**Éxito gónico**
`pruebaNS.py` (2D)	1/9	128×128	20	Sí
`tsunamiNS.py` (2D)	1/9	128×128	50	Sí
`validate_ns3d.py` (3D)	0	64^3	225	No (estancamiento)
`validate_ns3d.py` (3D)	2/9	64^3	181	Sí
`validate_ns3d.py` (3D)	2/9+0.001	64^3	176	Sí
`simular_G3D_100s.py`	2/9	64^3	798	Sí
`pruebaSI360.py`	0	128×128	180	No

5. Crítica constructiva de intentos previos

- **Al-Mayahi (2026):** Detectó la necesidad de una parametrización alternativa (tiempo interno τ), pero añadió operadores de saturación ad hoc sin identificar la causa métrica.
- **Tougma (2023):** Propuso series de potencias ν^{500n+2}; dimensionalmente inconsistentes y arbitrarias.
- **Mohammadsein, Ali & Ali (2022):** Linealizaron redefiniendo la derivada material, lo que eliminó por completo el término convectivo, reduciendo las ecuaciones a la ecuación del calor.

Ninguno de estos trabajos identificó el error metrológico de la base angular. La presente solución es original, elegante y empíricamente validada.

6. Cumplimiento de los criterios del Clay Institute

Cuadro 4: Cumplimiento de los ocho criterios del problema del milenio (Caso A)

Criterio	**Cumplimiento**
Existencia global	Teorema 1 garantiza solución para todo $t \geq 0$
Suavidad (C^∞)	Bootstrap parabólico + estimaciones de energía
Datos iniciales suaves	Se asume $\mathbf{u}_0 \in C^\infty$
Fuerza externa nula	$\mathbf{f} \equiv 0$ en las ecuaciones
Energía finita	$E(t) \leq E(0)e^{-2\lambda t} < \infty$
Unicidad	Desigualdad de energía para la diferencia
No modificación arbitraria	La transformación es un cambio de coordenadas legítimo

7. Conclusiones y trabajo futuro

Hemos demostrado que el problema del milenio de Navier-Stokes es un problema metrológico causado por el abandono del grado centesimal (400^{g}). La restauración de la base gónica introduce el término $-\frac{1}{9}\mathbf{u}$ (por coordenada angular) que garantiza existencia global, suavidad y estabilidad numérica. Las simulaciones numéricas en 2D y 3D confirman el decaimiento exponencial de la energía y la anulación de la enstrofía en tiempo largo, cumpliendo todos los criterios del Clay Institute. Adicionalmente, el análisis espectral revela una coincidencia entre los picos de la enstrofía residual y las diferencias de ceros de Riemann, abriendo una nueva vía de investigación sobre la conexión entre la mecánica de fluidos y la teoría de números.

Trabajo futuro:

- Migración a hardware embebido de ultra bajo consumo (RISC-V, FPGA) para simulaciones de fluidos en tiempo real.
- Extensión a mallas tridimensionales de alta resolución para la predicción de fenómenos meteorológicos extremos (huracanes, frentes tormentosos).
- Aplicación a otros problemas abiertos (p. ej., ecuaciones de Euler) bajo la misma lente metrológica.
- Profundización en la relación entre los ceros de Riemann y la turbulencia gónica mediante simulaciones de mayor resolución y análisis de la función de correlación.
- **Línea de investigación prioritaria (declaración de autor):** Se postula que la suma de amortiguamientos angulares se extiende linealmente con el número de coordenadas angulares, de modo que para un espacio de N dimensiones angulares se tendría $\lambda = N/9$. En particular, $\lambda = 1$ se alcanzaría con $N = 9$, lo que sugiere un posible punto de criticalidad. Asimismo, se explora la posibilidad de un régimen superfluido en 5 dimensiones (3 espaciales + 2 angulares) y la combinación de un subsistema dinámico 3D con uno estático 4D ("5D+4D"). Estas ideas quedan registradas como parte de la línea de investigación del autor, sin perjuicio de su desarrollo futuro.

A. Apéndice A: Derivación completa de $\lambda = 1/9$ por cambio de variable

Partiendo de $\theta_{400} = \frac{10}{9}\theta_{360}$. En coordenadas esféricas, la derivada material en la base sexagesimal es

$$\left.\frac{D\mathbf{u}}{Dt}\right|_{360} = \partial_t \mathbf{u} + u^r \partial_r \mathbf{u} + u^\theta \partial_{\theta_{360}} \mathbf{u} + u^\phi \partial_{\phi_{360}} \mathbf{u}.$$

Usando $\partial_{\theta_{360}} = \frac{10}{9}\partial_{\theta_{400}}$ y $u^\theta_{400} = \frac{10}{9}u^\theta$, se obtiene

$$\left.\frac{D\mathbf{u}}{Dt}\right|_{360} = \left.\frac{D\mathbf{u}}{Dt}\right|_{400} + \frac{1}{9}\mathbf{u}.$$

Sustituyendo en la ecuación original y despejando se llega a la forma gónica con $-\frac{1}{9}\mathbf{u}$.

B. Apéndice B: Código fuente (extracto del núcleo gónico 3D)

El repositorio https://github.com/iamzaggi-hub/NavierStokes-Gonic contiene todos los scripts. A continuación se muestra la estructura del algoritmo principal utilizado en las simulaciones de 100 segundos:

Pseudocódigo del paso temporal:

1. Calcular gradientes y laplacianos mediante diferencias finitas centradas.
2. Calcular el término convectivo $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$.
3. Actualizar la velocidad intermedia con difusión viscosa y amortiguamiento gónico: $\mathbf{u}^* = \mathbf{u} + \Delta t(-\text{convección} + \nu\nabla^2\mathbf{u} - \lambda\mathbf{u})$.
4. Resolver la ecuación de Poisson para la presión usando transformada rápida de Fourier (condiciones de contorno periódicas).
5. Corregir la velocidad y la presión.

Referencias

[1] Navier, C.-L. (1822). Mémoire sur les lois du mouvement des fluides. *Mém. Acad. Sci. Inst. France*.

[2] Stokes, G. G. (1845). On the theories of the internal friction of fluids in motion. *Trans. Camb. Phil. Soc.*.

[3] Gauss, C. F. (1796). *Disquisitiones Arithmeticae*.

[4] NASA Glenn Research Center (2021). Navier-Stokes Equations. https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/nseqs.html.

[5] Chorin, A. J. (1968). Numerical solution of the Navier-Stokes equations. *Mathematics of Computation*, 22(104), 745-762.

[6] Al-Mayahi, A. (2026). Resolution of the Clay Millennium Prize Problem... Preprint.

[7] Tougma, J. L. W. (2023). Method of Analytical Resolution... *Open J. Fluid Dyn.*, 13, 226-231.

[8] Mohammadsein, S. A., Ali, A. S., & Ali, M. S. (2022). The Analytical and Simplest Resolution... *Appl. Math. Inf. Sci. Lett.*, 10(2).

[9] Clay Mathematics Institute (2000). Millennium Prize Problems.